QU'EST-CE QUE L'INFINI ? · SÉANCE 2

Ensembles, applications

et trois espèces de paradoxe

Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne

PARTIE 1

Retour sur le travail

Où nous en sommes

Séance 1

Pour les ensembles infinis, deux principes sont incompatibles :

- **(B)** « même taille » veut dire « il existe une bijection » ;
- (E) une partie stricte est strictement plus petite que le tout.

Nous avons choisi **(B)**. D'où la définition de Dedekind : un ensemble est **infini** s'il est en bijection avec une de ses parties strictes.

Où nous en sommes

Séance 1

Pour les ensembles infinis, deux principes sont incompatibles :

- **(B)** « même taille » veut dire « il existe une bijection » ;
- (E) une partie stricte est strictement plus petite que le tout.

Nous avons choisi **(B)**. D'où la définition de Dedekind : un ensemble est **infini** s'il est en bijection avec une de ses parties strictes.

Aujourd'hui

Dire précisément ce que veulent dire ces mots — ensemble, application, bijection — et ce que veut dire le mot « paradoxe ».

Vos bijections

Entre $\mathbb{N}$ et une de ses parties strictes

$$n \mapsto n+1 \qquad n \mapsto 3n \qquad n \mapsto n+10 \qquad n \mapsto 2n+1 \qquad n \mapsto p_n$$

où p_n est le n-ième nombre premier : $p_0 = 2, p_1 = 3, p_2 = 5, \ldots$

Vos bijections

Entre $\mathbb{N}$ et une de ses parties strictes

$$n \mapsto n+1 \qquad n \mapsto 3n \qquad n \mapsto n+10 \qquad n \mapsto 2n+1 \qquad n \mapsto p_n$$

où p_n est le n-ième nombre premier : $p_0 = 2$, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, …

Une fonction n'a pas besoin de formule

Il n'existe pas de formule simple pour le n-ième nombre premier. Peu importe : à chaque n, l'application associe un seul nombre. C'est tout ce qu'on lui demande.

Vos bijections

Entre $\mathbb{N}$ et une de ses parties strictes

$$n \mapsto n+1 \qquad n \mapsto 3n \qquad n \mapsto n+10 \qquad n \mapsto 2n+1 \qquad n \mapsto p_n$$

où p_n est le n-ième nombre premier : $p_0 = 2$, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, …

Une fonction n'a pas besoin de formule

Il n'existe pas de formule simple pour le n-ième nombre premier. Peu importe : à chaque n, l'application associe un seul nombre. C'est tout ce qu'on lui demande.

Question

Laquelle laisse de côté le moins d'éléments ?

Vos bijections

Entre $\mathbb{N}$ et une de ses parties strictes

$$n \mapsto n+1 \qquad n \mapsto 3n \qquad n \mapsto n+10 \qquad n \mapsto 2n+1 \qquad n \mapsto p_n$$

où p_n est le n-ième nombre premier : $p_0 = 2, p_1 = 3, p_2 = 5, \ldots$

Une fonction n'a pas besoin de formule

Il n'existe pas de formule simple pour le n-ième nombre premier. Peu importe : à chaque n, l'application associe un seul nombre. C'est tout ce qu'on lui demande.

Question

Laquelle laisse de côté le moins d'éléments ? $n \mapsto n+1$: il ne manque que 0. **Gardez-la.**

PARTIE 2

Le vocabulaire

Ensembles

Extensionnalité

Un ensemble est entièrement déterminé par ses éléments : deux ensembles sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments.

$$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$$

L'ordre et les répétitions ne comptent pas.

Ensembles

Extensionnalité

Un ensemble est entièrement déterminé par ses éléments : deux ensembles sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments.

$$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$$

L'ordre et les répétitions ne comptent pas.

Notation en compréhension

$\{ x \in A : P(x) \}$: les éléments de A qui vérifient P.
Toujours écrire le « $\in A$ ». Pourquoi : plus tard dans le cours.

Appartenance et inclusion

Deux questions différentes

$x \in A$: x est **un élément** de A.
$A \subseteq B$: **tout** élément de A est un élément de B.

Appartenance et inclusion

Deux questions différentes

$x \in A$: x est **un élément** de A.
$A \subseteq B$: **tout** élément de A est un élément de B.

Deux pièges

- $\emptyset \subseteq A$ pour **tout** ensemble A : pour le réfuter, il faudrait un élément de $\emptyset$ qui ne soit pas dans A. Il n'y en a pas.
- $\emptyset \neq \{\emptyset\}$: le premier n'a aucun élément ; le second en a un.

Exercice 1 : vrai ou faux ?

Avec $A = \{1, \{1\}, \emptyset\}$

(a) $1 \in A$ (b) $\{1\} \in A$ (c) $\{1\} \subseteq A$

(d) $\{\{1\}\} \in A$ (e) $\emptyset \subseteq A$ (f) $\{\emptyset, 2\} \subseteq A$

Exercice 1 : vrai ou faux ?

Avec $A = \{1, \{1\}, \emptyset\}$

(a) $1 \in A$ (b) $\{1\} \in A$ (c) $\{1\} \subseteq A$

(d) $\{\{1\}\} \in A$ (e) $\emptyset \subseteq A$ (f) $\{\emptyset, 2\} \subseteq A$

Réponses

Vrai, vrai, vrai, faux, vrai, faux.

Le même objet $\{1\}$ est à la fois un élément de A et une partie de A.

L'ensemble des parties

$\mathcal{P}(X)$: l'ensemble de toutes les parties de X

$$\mathcal{P}(\{a,b,c\}) = \{\, \emptyset,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a,b\},\ \{a,c\},\ \{b,c\},\ \{a,b,c\} \,\}$$

Huit parties : chaque élément est dedans ou dehors, d'où $2^3 = 8$.

L'ensemble des parties

$\mathcal{P}(X)$: l'ensemble de toutes les parties de X

$$\mathcal{P}(\{a,b,c\}) = \{\, \emptyset,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a,b\},\ \{a,c\},\ \{b,c\},\ \{a,b,c\} \,\}$$

Huit parties : chaque élément est dedans ou dehors, d'où $2^3 = 8$.

Un ensemble fini à n éléments a 2^n parties — toujours plus que n.
Plus tard dans le cours : la même question, pour un ensemble infini.

Applications

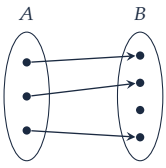
$f : A \to B$

associe à **chaque** élément de A **exactement un** élément de B : de chaque point de A part une seule flèche.

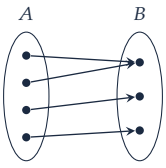
Applications

$f : A \to B$

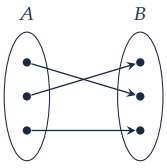
associe à **chaque** élément de A **exactement un** élément de B : de chaque point de A part une seule flèche.



injective,
non surjective



surjective,
non injective

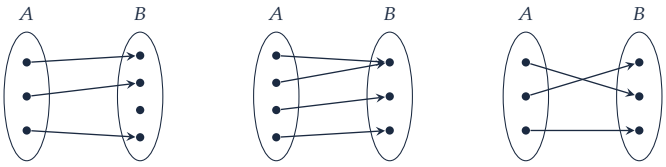


bijective

Applications

$f : A \to B$

associe à **chaque** élément de A **exactement un** élément de B : de chaque point de A part une seule flèche.



Injective : jamais deux flèches vers le même point. **Surjective** : tout point de B est atteint. **Bijective** : les deux.

Exercice 2

Injective ? Surjective ? Bijective ? (**$\lfloor x \rfloor$: partie entière de x**)

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+1 \qquad g : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$$
$$h : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ n \mapsto -n \qquad c : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$$

Exercice 2

Injective ? Surjective ? Bijective ? (**$\lfloor x \rfloor$: partie entière de x**)

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+1 \qquad g : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$$
$$h : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ n \mapsto -n \qquad c : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$$

Réponses

f : injective, non surjective (0 n'est l'image de personne)
g : surjective, non injective (0 et 1 ont la même image)
h : bijective
c : injective, non surjective (2 n'est pas un carré)

Exercice 2

Injective ? Surjective ? Bijective ? (**$\lfloor x \rfloor$: partie entière de x**)

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+1 \qquad g : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$$
$$h : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ n \mapsto -n \qquad c : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$$

Réponses

f : injective, non surjective (0 n'est l'image de personne)
g : surjective, non injective (0 et 1 ont la même image)
h : bijective
c : injective, non surjective (2 n'est pas un carré)

f et c sont des bijections de $\mathbb{N}$ sur une **partie stricte** de $\mathbb{N}$: c'est la définition de Dedekind. Et c est l'application de Galilée.

Une relation d'équivalence

Théorème

« $A \approx B$ » — *il existe une bijection de A sur B* — est une relation d'équivalence :

- **réflexive** : $\mathrm{id}_A : A \to A$;
- **symétrique** : si $f : A \to B$, alors $f^{-1} : B \to A$;
- **transitive** : si $f : A \to B$ et $g : B \to C$, alors $g \circ f : A \to C$.

Une relation d'équivalence

Théorème

« $A \approx B$ » — *il existe une bijection de A sur B* — est une relation d'équivalence :

- **réflexive** : $\mathrm{id}_A : A \to A$;
- **symétrique** : si $f : A \to B$, alors $f^{-1} : B \to A$;
- **transitive** : si $f : A \to B$ et $g : B \to C$, alors $g \circ f : A \to C$.

Pourquoi cela compte

Sans cela, le critère **(B)** n'aurait pas le droit de s'appeler « même taille » : si A a la taille de B, et B celle de C, il faut que A ait celle de C.

PARTIE 3

Trois espèces de paradoxe

Le mot « paradoxe »

***Para-doxa* : « contre l'opinion »**

> Un paradoxe n'est pas nécessairement une contradiction : c'est une conclusion qui heurte ce qu'on croyait.

Le mot « paradoxe »

Para-doxa : « contre l'opinion »

Un paradoxe n'est pas nécessairement une contradiction : c'est une conclusion qui heurte ce qu'on croyait.

W. V. O. Quine, « The Ways of Paradox », 1962

Trois espèces :

- **véridique** : la conclusion étonne, mais elle est vraie ;
- **falsidique** : la conclusion est fausse — une erreur se cache ;
- **antinomie** : une contradiction, tirée de raisonnements que l'on croyait sûrs.

Paradoxe véridique

Définition

Une conclusion qui semble absurde au premier abord, mais qui est **vraie**, et soutenue par un raisonnement correct.

Exemples

Galilée (séance 1) : il y a autant de carrés que d'entiers.
Aujourd'hui : l'hôtel de Hilbert.

Paradoxe falsidique

Définition

Une conclusion qui semble absurde, et qui est **fausse** : le raisonnement contient une erreur cachée.

Paradoxe falsidique

Définition

Une conclusion qui semble absurde, et qui est **fausse** : le raisonnement contient une erreur cachée.

Achille et la tortue — Zénon, rapporté par Aristote, *Physique* VI, 9

Achille laisse de l'avance à la tortue. Quand il atteint le point d'où elle est partie, elle a avancé. Quand il atteint ce nouveau point, elle a encore avancé ; et ainsi de suite, sans fin.

Donc il ne la rattrape jamais.

Achille : où est l'erreur ?



L'erreur, selon Quine

Croire qu'une suite infinie d'intervalles de temps doit durer une éternité.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \;=\; 1 - \frac{1}{2^n} \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; 1$$

Achille : où est l'erreur ?



L'erreur, selon Quine

Croire qu'une suite infinie d'intervalles de temps doit durer une éternité.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \;=\; 1 - \frac{1}{2^n} \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; 1$$

On ne parle que de sommes **finies**. Le paradoxe se résout avec l'infini potentiel seul : Aristote n'aurait rien à y redire.

Antinomie

Définition

Une **contradiction**, obtenue par des raisonnements que l'on tenait pour sûrs. Elle oblige à renoncer à quelque chose.

Antinomie

Définition

Une **contradiction**, obtenue par des raisonnements que l'on tenait pour sûrs. Elle oblige à renoncer à quelque chose.

Le menteur — Eubulide, ive s. av. J.-C.

« Cette phrase est fausse. » Vraie, elle est fausse ; fausse, elle est vraie.

Antinomie

Définition

Une **contradiction**, obtenue par des raisonnements que l'on tenait pour sûrs. Elle oblige à renoncer à quelque chose.

Le menteur — Eubulide, ive s. av. J.-C.

« Cette phrase est fausse. » Vraie, elle est fausse ; fausse, elle est vraie.

Grelling et Nelson, 1908

« français » est français : *autologique*. « anglais » n'est pas anglais : *hétérologique*.
L'adjectif « hétérologique » est-il hétérologique ?

Exercice 3 : classer

Véridique, falsidique ou antinomie ?

1. Galilée : autant de carrés que d'entiers.
2. Achille et la tortue.
3. Le menteur.
4. L'adjectif « hétérologique ».
5. **Le barbier** : dans un village, le barbier rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement eux. Qui rase le barbier ?

Exercice 3 : classer

Véridique, falsidique ou antinomie ?

1. Galilée : autant de carrés que d'entiers.
2. Achille et la tortue.
3. Le menteur.
4. L'adjectif « hétérologique ».
5. **Le barbier** : dans un village, le barbier rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement eux. Qui rase le barbier ?

Réponses

Véridique ; falsidique ; antinomie ; antinomie ; véridique.

Le piège du barbier

Le raisonnement

Supposons qu'un tel barbier existe. S'il se rase, il rase un homme qui se rase lui-même : interdit. S'il ne se rase pas, il doit se raser. Contradiction.

Conclusion : un tel barbier n'existe pas. C'est tout.

Le piège du barbier

Le raisonnement

Supposons qu'un tel barbier existe. S'il se rase, il rase un homme qui se rase lui-même : interdit. S'il ne se rase pas, il doit se raser. Contradiction.

Conclusion : un tel barbier n'existe pas. C'est tout.

Russell : même forme, autre statut

L'ensemble de *tous* les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Un principe — *toute propriété définit un ensemble* — garantissait qu'il existe. C'est donc le principe qui tombe : antinomie.

Le piège du barbier

Le raisonnement

Supposons qu'un tel barbier existe. S'il se rase, il rase un homme qui se rase lui-même : interdit. S'il ne se rase pas, il doit se raser. Contradiction.

Conclusion : un tel barbier n'existe pas. C'est tout.

Russell : même forme, autre statut

L'ensemble de *tous* les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Un principe — *toute propriété définit un ensemble* — garantissait qu'il existe. C'est donc le principe qui tombe : antinomie.

Le barbier devait habiter un village **donné**. L'ensemble de Russell était tiré de rien.

La carte du semestre

Véridiques	Falsidiques	Antinomies
Galilée (s. 1)	Achille (s. 2)	Burali-Forti (plus tard)
L'hôtel de Hilbert (s. 2)		Russell (plus tard)
Banach–Tarski (plus tard)		

La carte du semestre

Véridiques	Falsidiques	Antinomies
Galilée (s. 1)	Achille (s. 2)	Burali-Forti (plus tard)
L'hôtel de Hilbert (s. 2)		Russell (plus tard)
Banach–Tarski (plus tard)		

Banach–Tarski sera véridique — mais il nous rendra méfiantes envers un axiome. Un paradoxe véridique peut, lui aussi, coûter quelque chose.

PARTIE 4

L’hôtel de Hilbert

L’hôtel

Une chambre pour chaque entier naturel — toutes occupées



L’hôtel

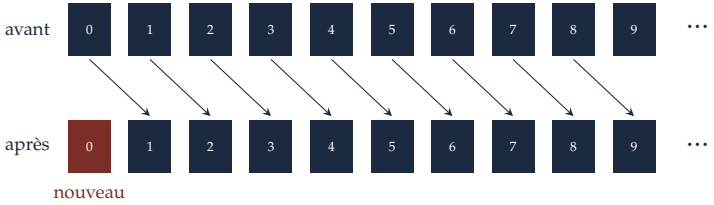
Une chambre pour chaque entier naturel — toutes occupées



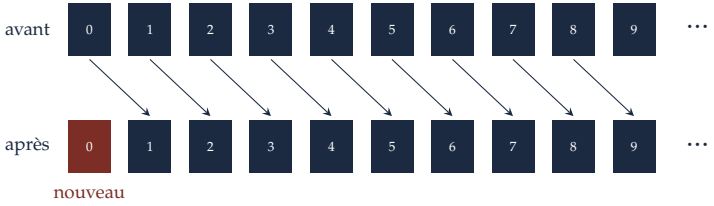
Un peu d’histoire

Hilbert l’a présenté dans un cours de l’**hiver 1924–1925**, sans jamais le publier. Il n’est devenu célèbre qu’en 1947, grâce au livre de George Gamow, *One Two Three … Infinity*.

Un nouveau client



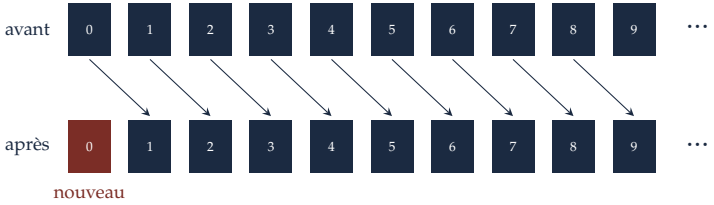
Un nouveau client



$n \mapsto n+1$

Chaque client passe de la chambre n à la chambre $n+1$; la chambre 0 se libère. C'est l'application entourée au début de la séance.

Un nouveau client



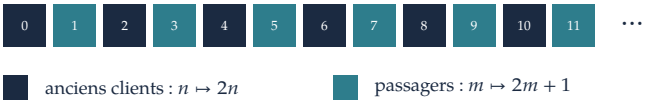
$n \mapsto n+1$

Chaque client passe de la chambre n à la chambre $n+1$; la chambre 0 se libère. C'est l'application entourée au début de la séance.

Et k nouveaux clients ?

$n \mapsto n+k$: les chambres $0, 1, \dots, k-1$ se libèrent.

Un car avec une infinité de passagers



Un car avec une infinité de passagers



> Chaque chambre est occupée, et par une seule personne : c'est une **bijection**.

Une infinité de cars, chacun plein

Le car k reçoit le nombre premier p_k

Les clients déjà présents forment le car 0. Le passager n du car k va dans la chambre p_k^{n+1}.

car 0 $(p_0 = 2)$:	2, 4, 8, 16, …	car 2 $(p_2 = 5)$:	5, 25, 125, …
car 1 $(p_1 = 3)$:	3, 9, 27, …	car 3 $(p_3 = 7)$:	7, 49, …

Une infinité de cars, chacun plein

Le car k reçoit le nombre premier p_k

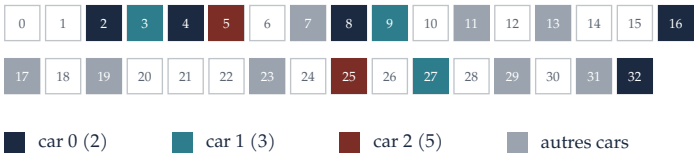
Les clients déjà présents forment le car 0. Le passager n du car k va dans la chambre p_k^{n+1}.

$$\begin{array}{llll} \text{car } 0 \ (p_0 = 2): & 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots & \text{car } 2 \ (p_2 = 5): & 5,\ 25,\ 125,\ \ldots \\ \text{car } 1 \ (p_1 = 3): & 3,\ 9,\ 27,\ \ldots & \text{car } 3 \ (p_3 = 7): & 7,\ 49,\ \ldots \end{array}$$

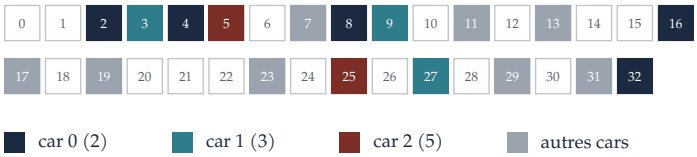
Pas de collision

$3^a \neq 5^b$ dès que $a, b \geq 1$: c'est l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. D'où l'exposant $n+1$, car $3^0 = 5^0 = 1$.

Mais des chambres restent vides



Mais des chambres restent vides



Tout le monde est logé. Mais les chambres $0, 1, 6, 10, 12, 14, 15, \ldots$ restent vides : **l'hôtel n'est plus plein.**

La leçon

À retenir

Loger tout le monde, c'est une **injection** : chacun sa chambre, personne ne partage.
Remplir exactement l'hôtel, c'est une **bijection**.

La leçon

À retenir

Loger tout le monde, c'est une **injection** : chacun sa chambre, personne ne partage.
Remplir exactement l'hôtel, c'est une **bijection**.

Et si l'on veut remplir l'hôtel ?

C'est possible : c'est la question 3 du travail pour la séance 3.

Nous avons une injection dans chaque sens : des passagers vers les chambres, et de la chambre n vers le passager n du car 0. En général, cela suffit : c'est le **théorème de Cantor–Bernstein**, en séance 6.

Une dernière question

Arrive un car avec un passager pour chaque nombre réel

L'hôtel peut-il les loger ?

Une dernière question

Arrive un car avec un passager pour chaque nombre réel

L'hôtel peut-il les loger ?

Votez. Nous verrons la réponse en **séance 5**.

PARTIE 5

Pour la séance 3

Ce que l’hôtel nous apprend

L’hôtel de Hilbert n’est pas une contradiction : c’est un **paradoxe véridique**.

Ce que l'hôtel nous apprend

L'hôtel de Hilbert n'est pas une contradiction : c'est un **paradoxe véridique**.

Ce qu'il nous apprend, nous le savions depuis la semaine dernière : $\mathbb{N}$ peut être mis en bijection avec une de ses parties strictes.

C'est ce que Dedekind prend pour définition de l'infini.

Travail pour la séance 3

1. Lire Aristote, *Physique* VI, 9 : les arguments de Zénon.
2. Donner une bijection explicite de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{Z}$, et vérifier qu'elle en est une.
3. Loger les cars **sans laisser aucune chambre vide**.
   Indication : tout entier $m \geq 1$ s'écrit de façon unique $2^k \times$ (un nombre impair).
4. *Facultatif.* « Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de vingt mots » : véridique, falsidique ou antinomie ? Justifier.

SÉANCE 3

L’infini dénombrable

Combien y a-t-il de fractions ?